

Semana de Tecnologia FECAP 202X

Dashboard PicMoney

Gabriel Carvalho Mota - Guilherme de Lima Siqueira - Rodrigo Luiz Menezes dos Reis - Vitória Leticia Maciel da Silva

Professores: Eduardo Savino, Lucy Mari Tabuti, Mauricio Lopes, Rodnil Lisboa

Sobre a equipe

Somos o **RADONIX**, uma equipe de quatro desenvolvedores que se uniram para transformar uma ideia em um projeto real: **Vitória Maciel, Gabriel Carvalho, Guilherme Siqueira e Rodrigo Luiz**. Durante todo o desenvolvimento do **Dashboard PicMoney**, cada um de nós focou em uma área específica, mas o importante mesmo é que a gente trabalha de forma bem integrada. O **Gabriel** foi praticamente o maestro do chatbot, entendendo bem como fazer a IA retornar os dados certos. O **Guilherme** estruturou o backend e garantiu que tudo rodasse de forma estável, o **Rodrigo** ficou com o frontend e a **Vitória** atuou tanto no frontend quanto no backend (Banco de Dados).

O que nos faz diferente é realmente a forma como nos ajudamos. A gente trabalha com Scrum e Kanban, fazendo reuniões semanais pra alinhar o que cada um está fazendo e se tem alguma coisa travada. Essa dinâmica deixou o projeto bem melhor do que seria se a gente tivesse trabalhado isolado.



Gabriel



Guilherme



Rodrigo



Vitória

Problema a ser tratado

A **PicMoney** é uma startup que utiliza Realidade Aumentada e Georreferenciamento para distribuir cupons virtuais em redes de parceiros comerciais, mas carece de uma ferramenta centralizada para análise de dados estratégicos, financeiros e operacionais voltada ao público executivo. Atualmente, os gestores não possuem visibilidade consolidada sobre KPIs críticos como receita líquida, margem operacional, taxa de conversão de cupons, concentração de risco por parceiros e desempenho regional, o que dificulta a tomada de decisão ágil e baseada em dados. O desafio consiste em desenvolver um **Dashboard Interativo** personalizável, capaz de integrar múltiplas fontes de dados e oferecer visualizações dinâmicas por perfil executivo (CEO e CFO), viabilizando assim uma gestão mais eficiente e estratégica do negócio.

Imagens e ferramentas do Projeto



Solução proposta

O projeto consiste no desenvolvimento de um **Dashboard Interativo Web** utilizando **Python** com **Streamlit** no frontend e **Flask** no backend, integrado a um banco de dados **MySQL** para gestão centralizada de dados da **PicMoney**. A solução oferece três interfaces personalizadas: uma página Home com visão consolidada dos principais KPIs, um dashboard específico para o **CEO** focado em métricas estratégicas, e outro para o CFO voltado a indicadores financeiros. O sistema conta com visualizações interativas utilizando Plotly (gráficos de linha, barras, dispersão e mapas de calor georreferenciados), filtros dinâmicos por período, categoria e região, e autenticação por perfil para garantir acesso seguro e personalizado aos executivos, proporcionando assim uma ferramenta completa para análise de dados, apoio à decisão estratégica e otimização da gestão empresarial.

Adicionalmente, foi desenvolvido um chatbot inteligente integrado à API do Google Gemini que, através de processamento de linguagem natural contextualizado, interpreta perguntas dos executivos e retorna dados diretamente do banco de dados MySQL. O chatbot utiliza prompts customizados com contexto do esquema do banco e regras de negócio da PicMoney, garantindo respostas precisas e alinhadas à realidade operacional, eliminando a necessidade de conhecimento técnico em SQL e proporcionando acesso instantâneo e conversacional aos indicadores estratégicos.

Futuro do projeto

O futuro do Dashboard PicMoney contempla melhorias na inteligência conversacional do chatbot, com capacidades de análise preditiva (previsões de receita), recomendações automáticas para otimização de negócio, e histórico contextualizado de análises. Na plataforma, seriam adicionados simuladores financeiros, relatórios personalizados (PDF/Excel), notificações inteligentes para alertas críticos, e integração com ferramentas de comunicação (Slack/Teams) para disseminação automática de insights. Sobre a infraestrutura, queríamos uma otimização de performance para big data em tempo real, e desenvolvimento de aplicativo mobile nativo que replique todas as funcionalidades do dashboard web, viabilizando decisões estratégicas em qualquer contexto.

